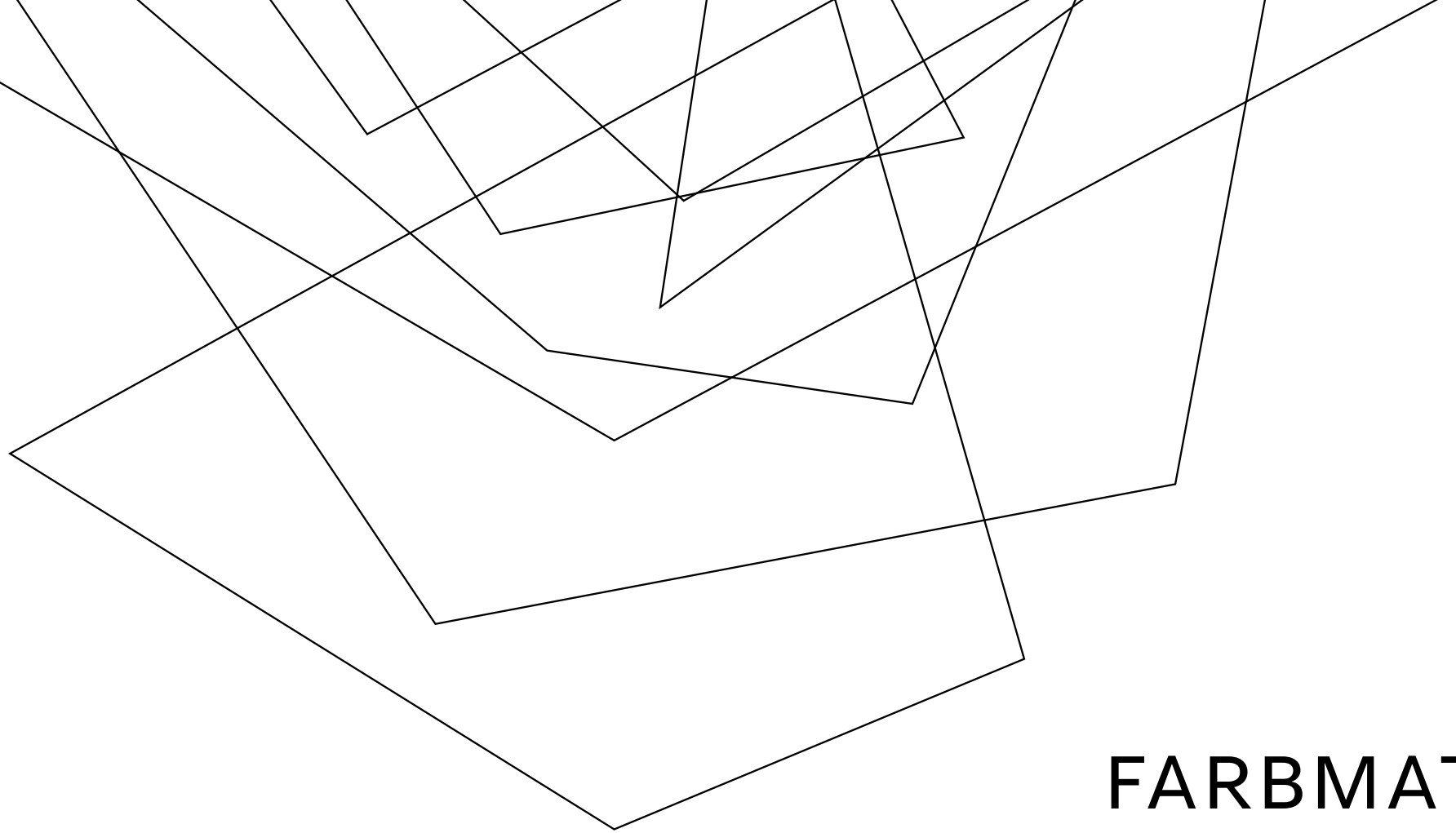


FARBMATCHING

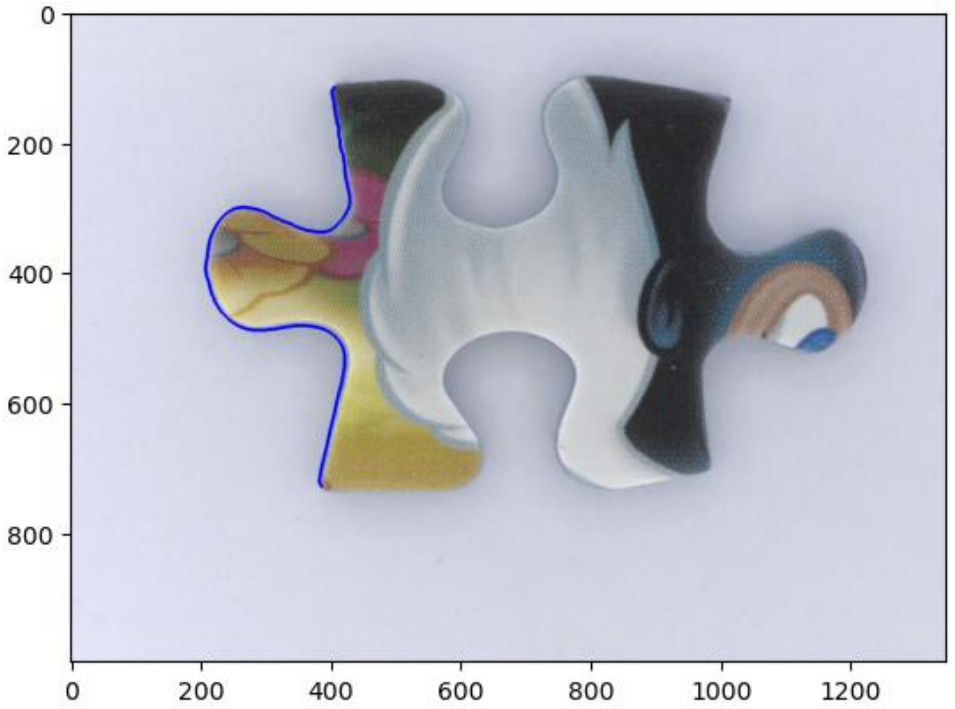
ROBOTIK PROJEKTSTUDIUM
PROF DR. FISCHER - SS24

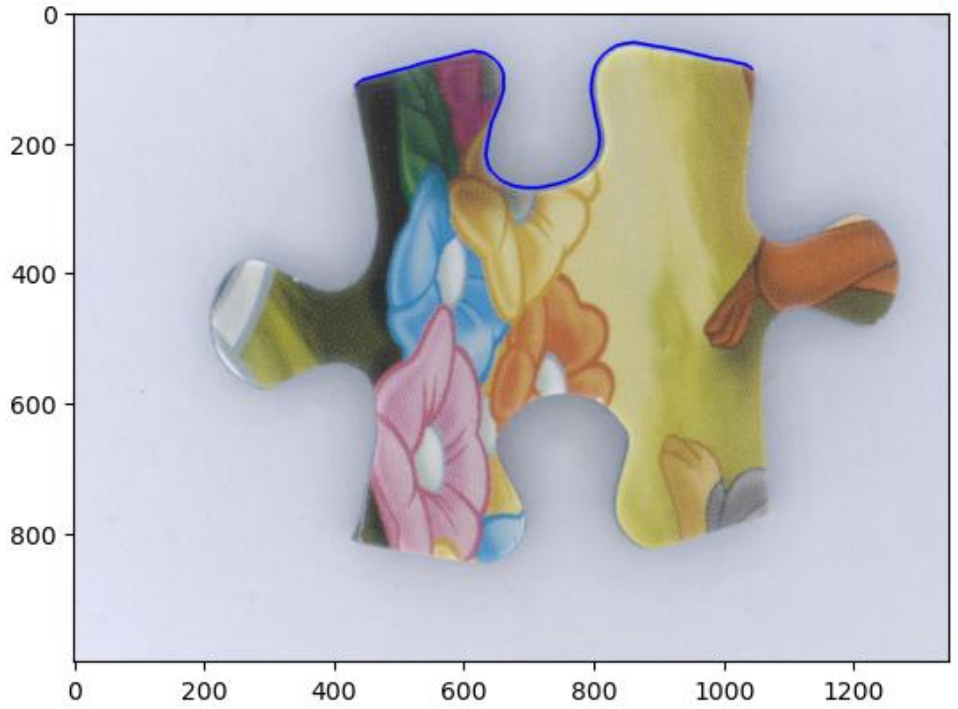
GLIEDERUNG

- Idee / Motivation
- Algorithmus
- Probleme und Lösungen

IDEE / MOTIVATION

IDEE / MOTIVATION





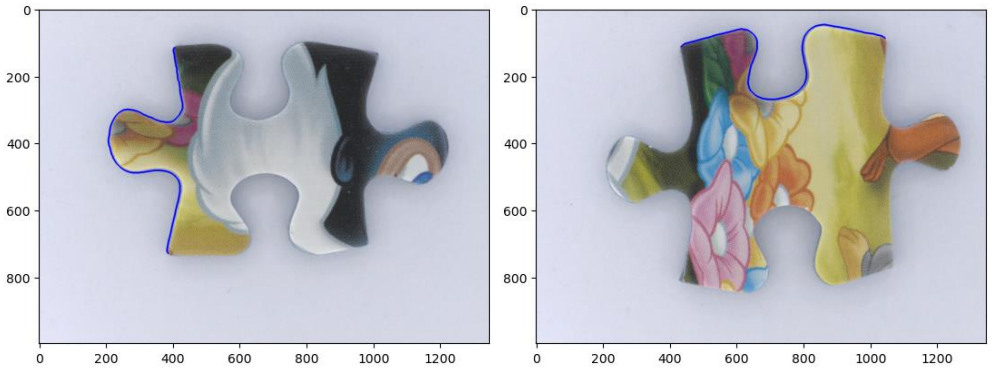
IDEE / MOTIVATION

- Matching der Puzzleteil-Kanten anhand der Bildinformationen (Farbwerte)
- Annahme: Farbwerte zweier aneinanderliegender Kanten sind ähnlich

ALGORITHMUS

ALGORITHMUS

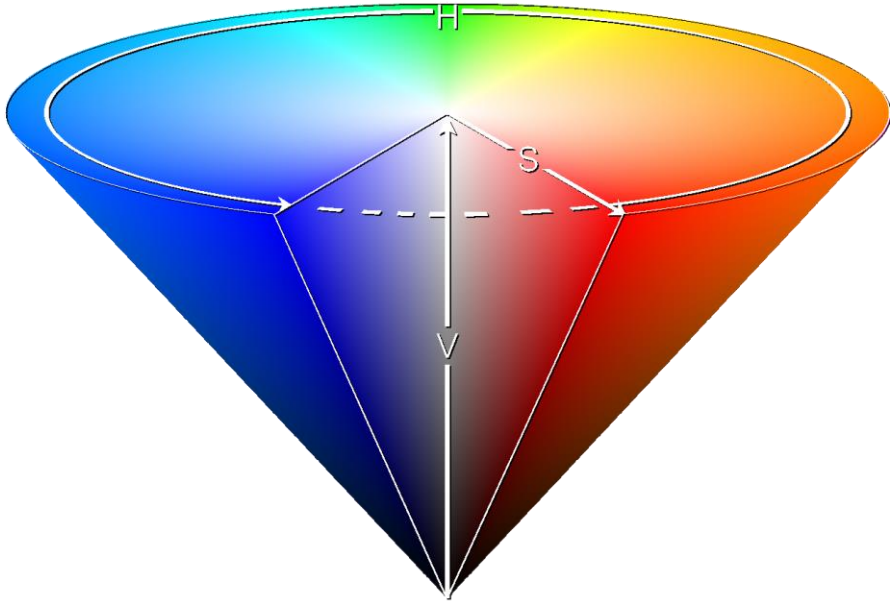
- Eingabe:
  - Zwei Puzzleteil-Kanten (Listen Pixel-Koordinaten)
  - PNG-Bilder der Puzzleteile
- Ausgabe:
  - Ähnlichkeit der Kanten zwischen [0, 1]



similarity: 0.65

ALGORITHMUS

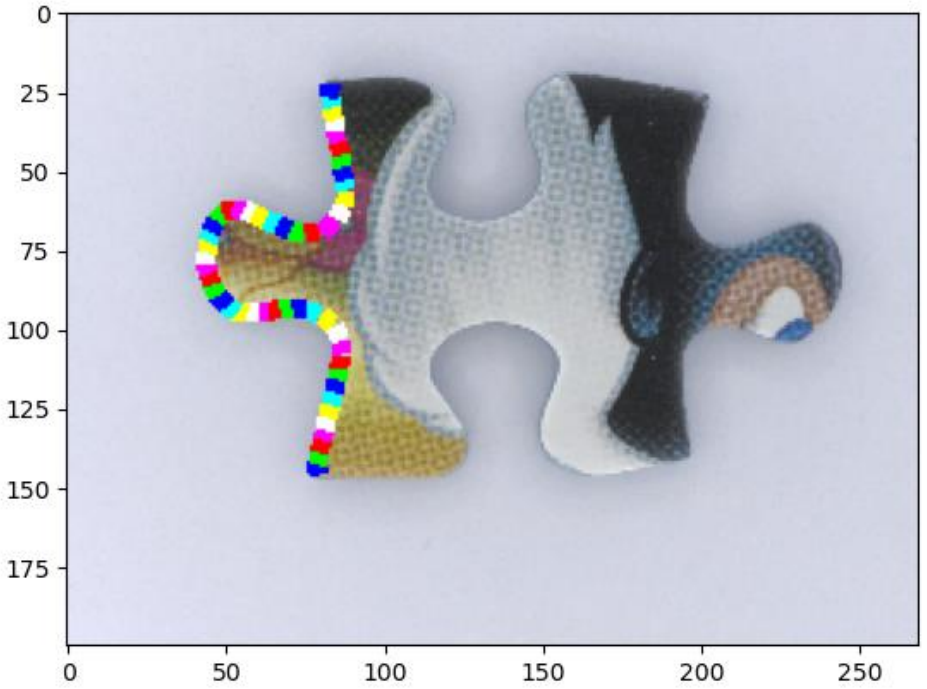
1. Bilder der Puzzleteile herunterskalieren (Faktor 0.2)
2. Umwandlung: **BGR** (OpenCV Standard) → **HSV** (Hue, Saturation, Value)



ALGORITHMUS

3. Aufteilung jeder Kante in 50 gleich große „Patches“

   Größe: ca. 5x5 Pixel



ALGORITHMUS

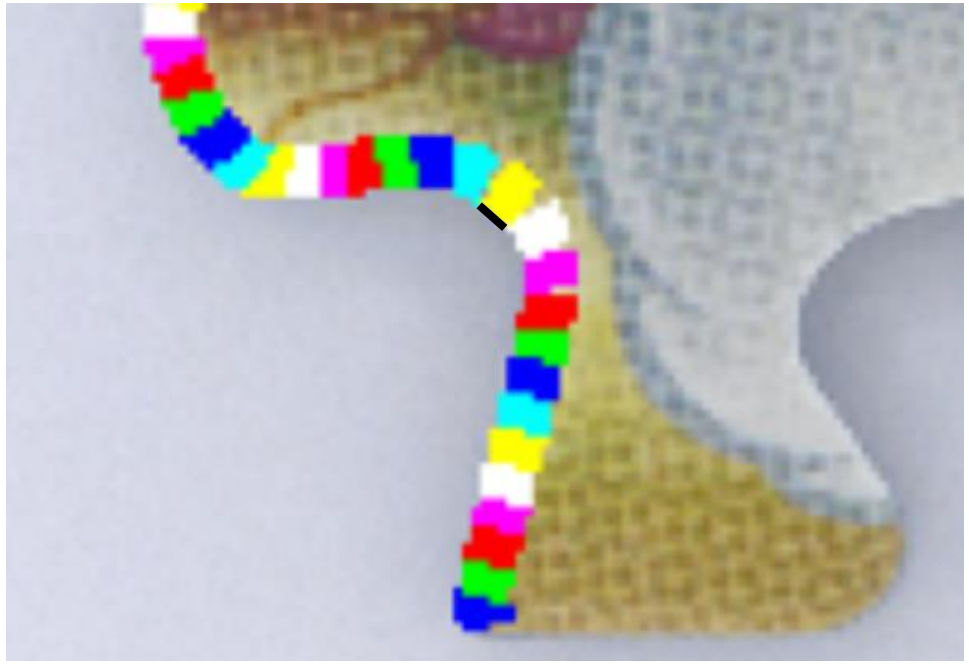
Berechnung der Patches



ALGORITHMUS

Berechnung der Patches

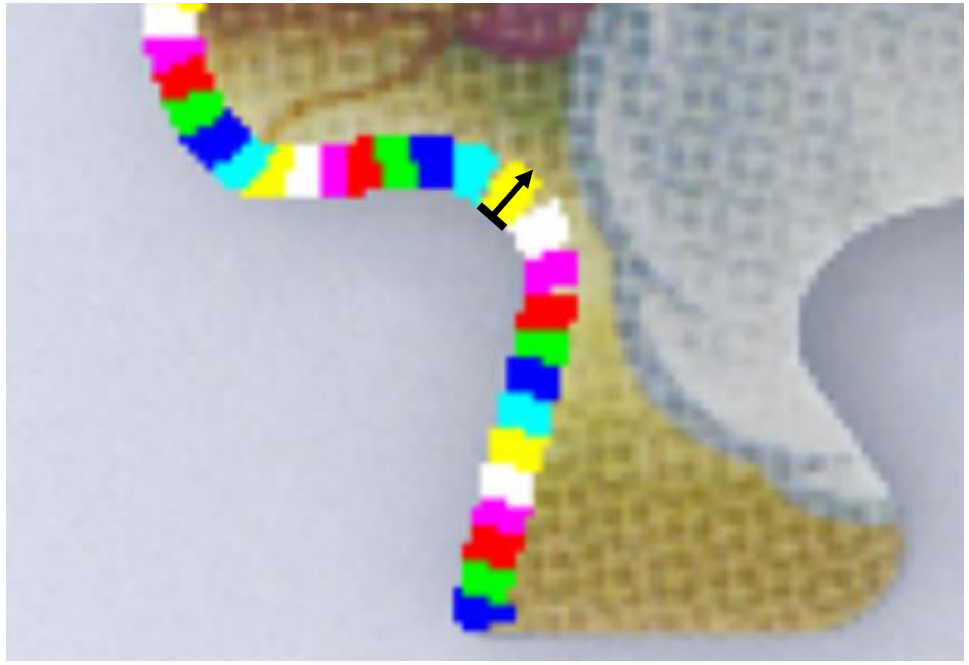
- Abstand zwischen Start- und Endkoordinate bestimmen



ALGORITHMUS

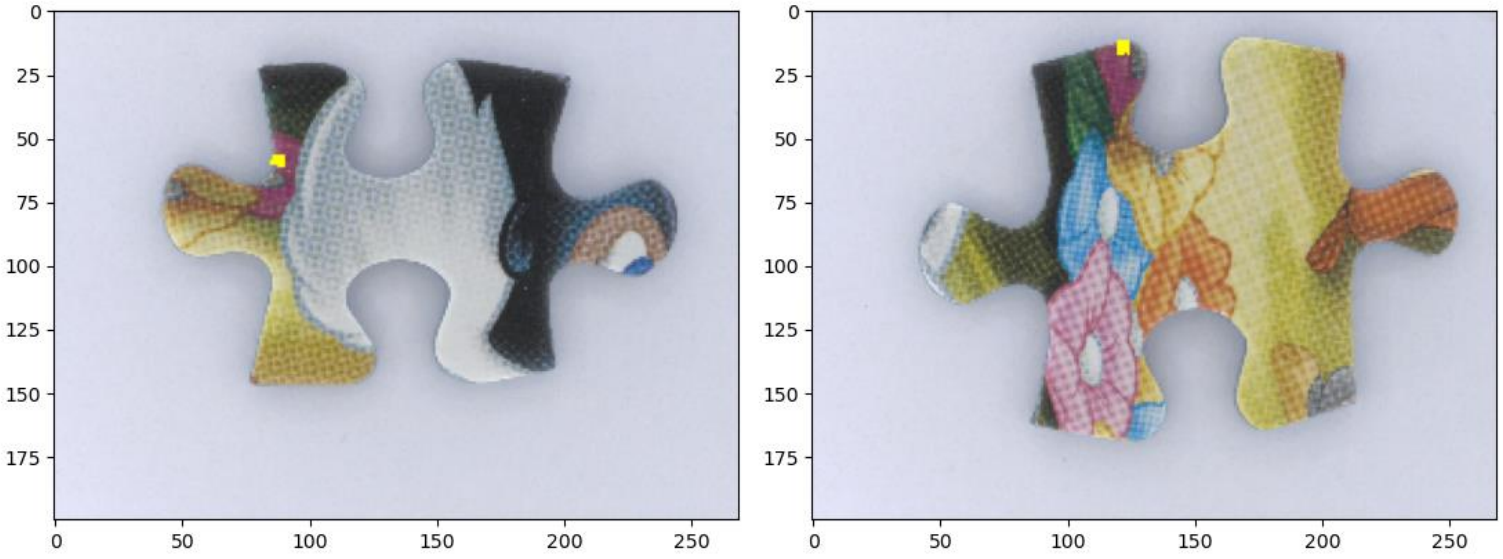
Berechnung der Patches

- Abstand zwischen Start- und Endkoordinate bestimmen
- Normale berechnen
- `cv.fillPoly()` um alle beinhalteten Pixel auszuwählen

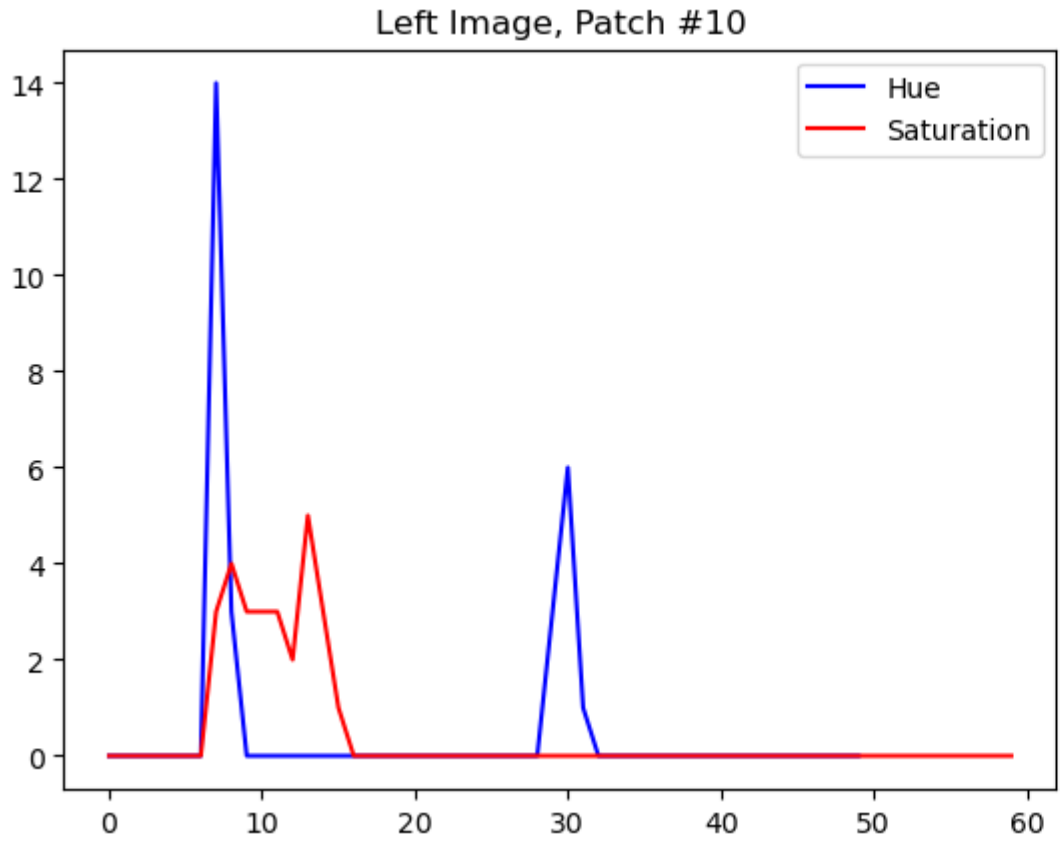


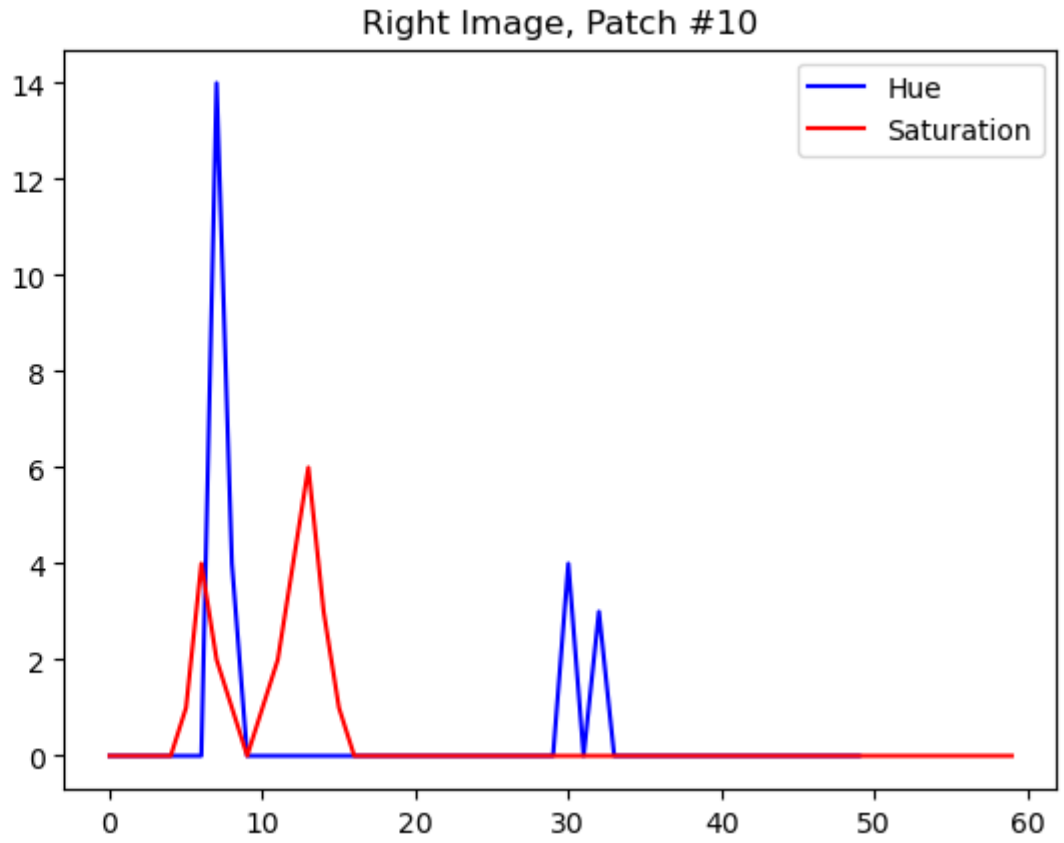
ALGORITHMUS

4. Bestimmung eines Histogramms über Hue und Saturation für jeden Patch



ALGORITHMUS



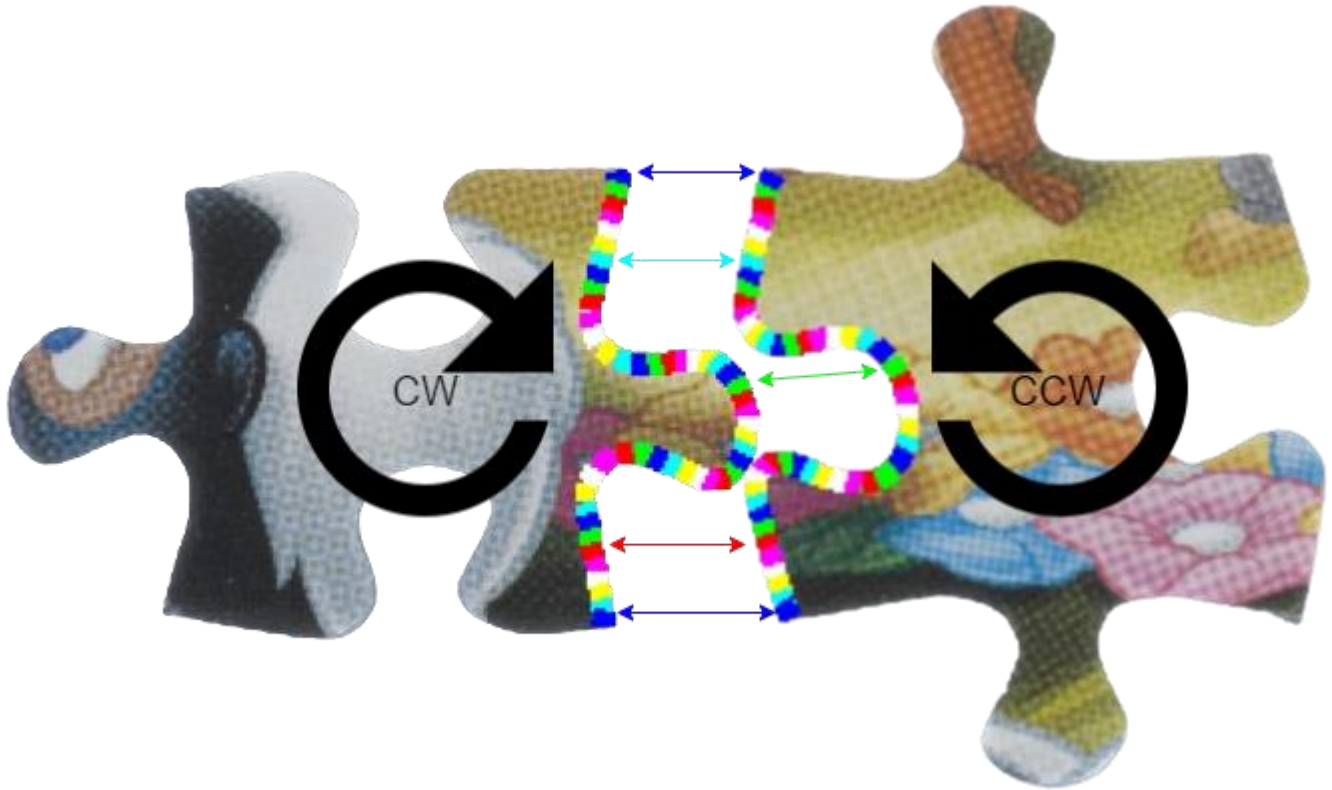


ALGORITHMUS

5. Histogramm-Vergleich der jeweils gegenüberliegenden Patches

   Funktion:
   `cv.compareHist()`

   jeweils eine Kante muss in entgegengesetzter Richtung iteriert warden (Counter-Clockwise)



ALGORITHMUS

6. Mittelwert über alle 50 Korrelations-Werte entlang der Kanten bestimmen
7. **Ergebnis:** Ähnlichkeitswert zwischen [0, 1] der beiden Kanten anhand der Farbwerte

Correlation

$$d(H_1, H_2) = \frac{\sum_I (H_1(I) - \bar{H}_1)(H_2(I) - \bar{H}_2)}{\sqrt{\sum_I (H_1(I) - \bar{H}_1)^2 \sum_I (H_2(I) - \bar{H}_2)^2}}$$

where

$$\bar{H}_k = \frac{1}{N} \sum_J H_k(J)$$

and N is a total number of histogram bins.

PROBLEME UND LÖSUNGEN

PROBLEME UND LÖSUNGEN

- Schlechte Performance bei der Berechnung der Patches und Histogramme

  → Skalierung auf 20% der Bildgröße

- Schlechte Performance beim Vergleich der Histogramme

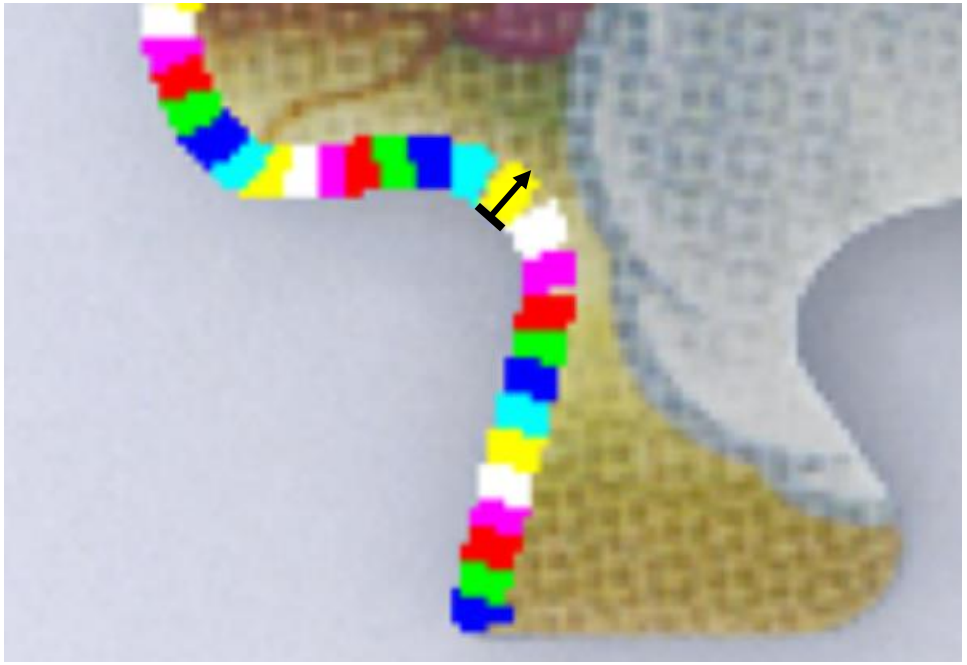
  → Reduzierung der Bins auf 50 (Hue), bzw. 60 (Saturation),
  anstelle von jeweils 255

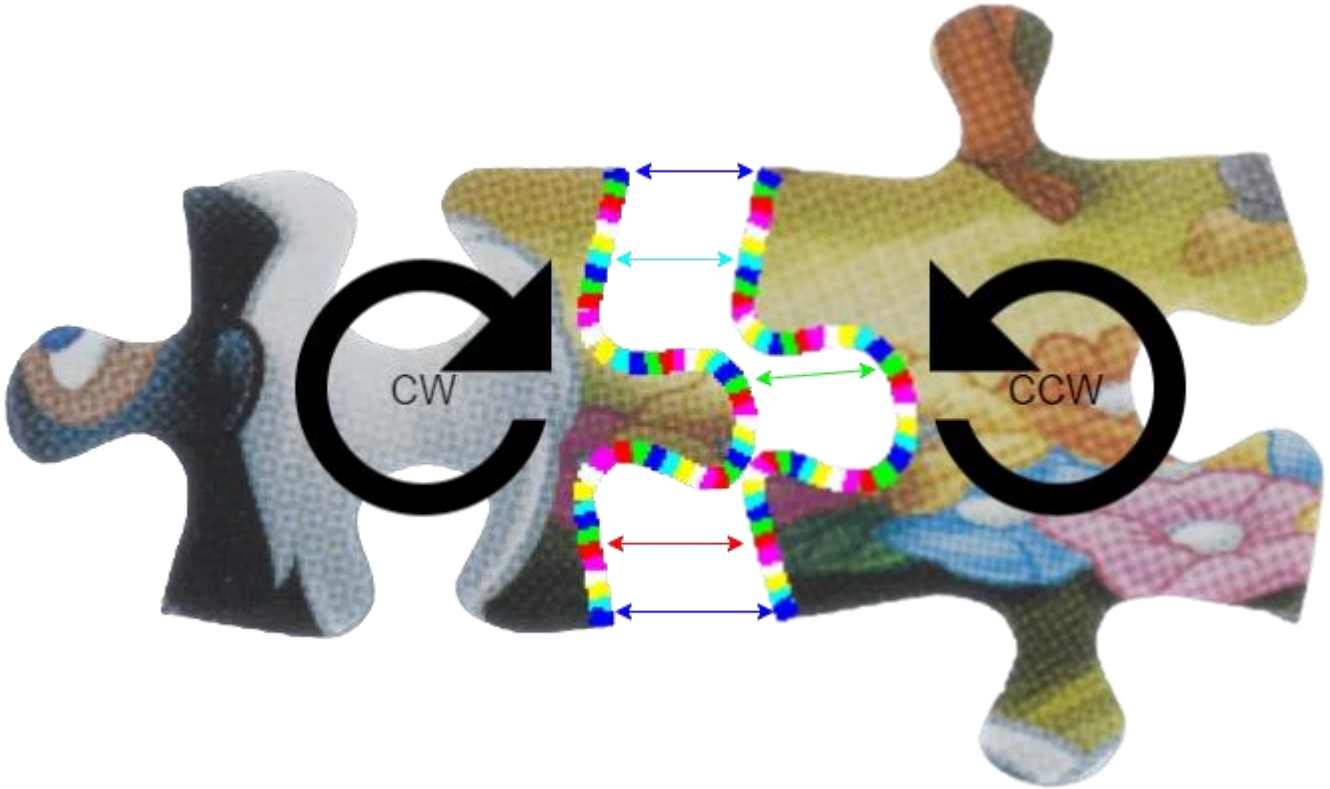
PROBLEME UND LÖSUNGEN

- Patch-Berechnung:
  Sicherstellen, dass die Normalen in die richtige Richtung zeigen
- Beim Vergleich der Patches entlang einer Kante nicht “am falschen Ende” anfangen

  → garantierte Clockwise (CW) Anordnung aller Kanten-Koordinaten

PROBLEME UND LÖSUNGEN





VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Maximilian Weigle

@mweigle (gitlab)

Quellen:

- **HSV Cone**: en:File:HSV cone.png by (3ucky(3all; then transfered to Commons by Moongateclimber., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=943857